

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

LOS DESASTRES NATURALES EN CHILE DURANTE EL SIGLO XX

1. Introducción

El siglo XX abrió una nueva etapa en la forma de afrontar los efectos de los desastres naturales. Este cambio se produjo como consecuencia del avance en el conocimiento sobre el origen de los procesos naturales, que ya se venía experimentando desde el siglo anterior; a este respecto, una de las consecuencias más evidentes fue la adopción de una serie de medidas de seguridad ciudadana para casos de catástrofes, siendo una de las más características, las normativas antisísmicas y la utilización de materiales más resistentes.

Por otra parte, la ocupación paulatina y constante de terrenos cordilleranos y costeros desde la primera mitad del siglo, abrieron un nuevo capítulo en la serie de desastres naturales que ya se venían padeciendo en las áreas pobladas de la zona central. Sin embargo, sólo hacia finales del período los políticos y la población comenzaron a tomar conciencia sobre la necesidad de prevenir los efectos negativos de las catástrofes, especialmente motivados por sucesos como la erupción del Nevado del Ruiz (Colombia) en 1985 y el terremoto de México del mismo año; ambos, con un saldo de miles de muertos y cuantiosas pérdidas económicas.

2. Cantidad de habitantes durante el siglo XX (los censos).

Durante el siglo XX se realizaron nueve censos de población.

Fecha del censo	Población total	Tasa de crecimiento anual
28 de noviembre de 1907	3.231.022	1,5 %
15 de diciembre de 1920	3.730.235	1,1 %
27 de noviembre de 1930	4.287.445	1,4 %
28 de noviembre de 1940	5.023.539	1,6 %
24 de abril de 1952	5.932.995	2,0 %
29 de noviembre de 1960	7.341.115	2,5 %
22 de abril de 1970	8.884.768	2,3 %
21 de abril de 1982	11.275.440 (Rec. Preliminar)	2,4 %
1992		

3. Ciencia, tecnología y medio ambiente: filosofía de la ocupación del territorio durante el siglo XX.

A pesar de la continua ocupación del territorio que se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XIX, a mediados del siglo XX, aún quedaban vastas regiones, especialmente las andinas, sin una población permanente. Con anterioridad, debido a las actividades económicas generadas por el modelo económico exportador que había caracterizado al país desde el siglo XVII se había privilegiado el desarrollo de las ciudades costeras y sus puertos, así como las tierras de la depresión intermedia que ofrecían terrenos llanos para desarrollar la agricultura extensiva, en particular de trigo. Por su parte, el auge de las actividades forestales que surgió a principios del siglo XX motivó que se despejaran amplias áreas volcánicas correspondientes al bosque nativo, lo que facilitó la posterior instalación de nuevas colonias en las faldas de los volcanes Villarrica, Quetrupillán, Lanín, Choshuenco, Puyehue-Cordón Caulle y Complejo Carrán los Venados, entre otros.

En este sentido, la explotación a la que fueron sometidos los bosques cordilleranos desde principios de este siglo fue tan agresiva en algunos sectores que comenzaron a aparecer voces que reclamaban que no se talara la masa arbórea en las proporciones que se venía haciendo. En este período surgieron las primeras iniciativas de creación de parques nacionales, incluyendo la mayoría de ellos los volcanes activos y su entorno natural. Esta medida de protección del medio ambiente evitó el posterior desarrollo de centros urbanos permanentes en zonas de riesgo volcánico, a pesar de no haber sido pensada con esta finalidad; no obstante, consiguió alejar a la población de posibles erupciones resolviendo un posible problema de futuro que actualmente es una incuestionable realidad en otros países hispanoamericanos.

El mencionado riesgo volcánico no ha generado preocupación en la sociedad y en los poderes políticos chilenos hasta el siglo XX, puesto que en esta centuria es cuando se han ocupado estas regiones como consecuencia del desarrollo turístico. A este respecto, a partir de la década de los cincuenta, la necesidad de esparcimiento y descanso de una clase media en crecimiento y con recursos económicos motivó que se llevaran a efecto inversiones en infraestructuras en zonas volcánicas; por ello, se crearon centros invernales para la práctica de esquí y montañismo y centros termales asociados a volcanes activos (Chillán, Copahue, Tolguaca, Puyehue, Aguas Calientes y las termas de Palguín en el volcán Villarrica, entre otras). En el marco de esta “fiebre” turística se organizaron también clubes de pesca en los alrededores de los volcanes y se amplió la oferta de

sol y playa en los lagos situados junto a ellos: Villarrica y Calafquen - inmediatos al volcán Villarrica-, Panguipulli y Riñihue -cercano al volcán Choshuenco-, Ranco -en las inmediaciones del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle-, Llanquihue y Todos los Santos - próximos a los volcanes Osorno y Calbuco-, solamente por citar algunos ejemplos.

Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XX los movimientos migratorios internos en Chile se han producido, de preferencia, desde las zonas rurales a las urbanas, en particular hacia las grandes ciudades; en este contexto, la ciudad de Santiago ha sido la que más ha atraído a los migrantes. Esta situación ha sido especialmente preocupante en casos de inundaciones, terremotos y remociones en masa, porque esta población se ha instalado con pocas o mínimas condiciones de seguridad ante este tipo de procesos naturales, aumentando el riesgo y la probabilidad de generación de catástrofes con pérdidas de vidas humanas y materiales.

Este recorrido por la historia de la ocupación del territorio chileno deja claro que la escasa presión demográfica existente en el país desde el propio período colonial propició que las zonas volcánicas no fuesen habitadas intensamente -a diferencia de lo que sucedía en otras regiones hispanoamericanas-, lo que ha determinado que la actividad eruptiva no haya provocado demasiadas catástrofes, sobre todo si se tiene en cuenta que durante siglos la región de los Andes del Sur estuvo sometida a continuos enfrentamientos bélicos -reseñados en las páginas precedentes- que, como es lógico, dificultaban su poblamiento. No obstante, la ocupación urbana reciente de esta área geográfica plantea algunos interrogantes sobre la planificación territorial y el riesgo volcánico, puesto que en el caso de que en un futuro se repitan algunas de las grandes erupciones sucedidas en el pasado los daños podrían alcanzar proporciones catastróficas.

4. **Traslados de ciudades debidos a catástrofes naturales durante el siglo XX.**

Dentro del conjunto de desastres naturales que padeció Chile durante la segunda mitad del siglo XX, la cadena de procesos geológicos que se desencadenaron el 21 de mayo de 1960 en el sur del país no tiene parangón. Todo comenzó con un seísmo de gran magnitud en la zona centro-sur; veinticuatro horas después se generó un devastador terremoto en el área de Concepción-Valdivia que estuvo acompañado de un tsunami que barrió la costa y hundimientos y solevantamientos de terreno que modificaron sensiblemente la morfología de algunos sectores¹. Del mismo modo, el movimiento telúrico desencadenó una serie de derrumbes en la cordillera que represaron algunos ríos produciendo con posterioridad inundaciones en algunos sectores como la boca del lago Riñihue, que desaguó hacia la entonces semi-destruida ciudad de Valdivia. Para colmo de males, cuarenta y ocho horas después del terremoto se inició una intensa actividad explosiva en el Cordón Caulle; la pómez emitida por el mencionado volcán cubrió vastas extensiones del sur hacia el este². Ciertamente, las pérdidas económicas se calcularon en más de cien millones de dólares de la época³. A pesar de que la catástrofe natural destruyó o dañó varias ciudades - Valdivia, Concepción y Puerto Montt- y pueblos del sur de Chile, sólo tres localidades fueron cambiadas de sitio -Puerto Saavedra, Toltén y Nueva Imperial-; el resto de las poblaciones fueron reedificadas en el mismo emplazamiento, aunque tomando medidas constructivas de seguridad.

Cuatro años después de esta trágica experiencia, el volcán Villarrica (Chile) se reactivó el 2 de marzo de 1964 después de tener algunas fuertes explosiones en 1963; ese día se sintieron ruidos subterráneos y sismos en la localidad de Coñaripe, entonces un enclave maderero localizado a 45 kilómetros de la ciudad de Villarrica. Coñaripe había sido hasta 1940 tierra indígena, pero a partir de ese año comenzó a ser poblada por colonos franceses y alemanes que se dedicaron a labores agrícolas. Los habitantes del mencionado pueblo, alertados por el inminente riesgo de aluviones volcánicos y atendiendo a las experiencias del año anterior, se refugiaron en la cima de algunos cerros que rodeaban el núcleo urbano, aunque una torrencial lluvia los hizo regresar a sus casas en busca de un techo que los protegiera del agua. Durante la medianoche de ese día el volcán Villarrica comenzó a emitir una colada de lava dando origen a cinco lahares; cuatro

¹ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 23. HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 5.

² Vid. MORENO, H. y PETIT-BREUILH, M^a E., "El volcán Fisural Cordón Caulle, Andes del Sur (40.5°S): Geología general y comportamiento eruptivo histórico", *Actas del XIV Congreso Geológico Argentino*, tomo II (1999) págs. 258-260.

³ AMAEx-Francia, *Amérique, Chili*, 35.

de ellos bajaron por los esteros entre Villarrica y Pucón rellenando los cauces tradicionales que desaguan hacia el lago Villarrica, rompiendo los puentes y aumentando peligrosamente el nivel del lago de tal manera que incluso anegó los campos circundantes. El quinto lahar descendió por el flanco Sur destruyendo casi la totalidad de Coñaripe⁴, arrasando las viviendas y terminando con la vida de 27 personas.

Del mismo modo, la localidad de Chaillupén, ubicada entre Licay-Ray y Coñaripe, también se vio afectada por un lahar que destruyó 30 viviendas; sin embargo, a diferencia de Coñaripe, en este sector no se registraron víctimas mortales. La erupción del Villarrica continuó hasta la noche del 3 de marzo y durante los dos días siguientes mantuvo una intensa actividad fumarólica⁵.

Al igual que los ríos Turbio y Chaillupén, el río Voipir -cercano a la ciudad de Villarrica- estuvo afectado por la sedimentación de los materiales expulsados durante la erupción; por tal motivo, los vecinos instalados en el sector tuvieron que reabrir el cauce con palas y picotas⁶. La prensa nacional que se distribuía en Temuco -capital regional- dio a conocer el 9 de marzo de 1964 que persistía el aislamiento de ciertos sectores debido a la erupción, lo que perjudicaba a 1.500 personas de la localidad de Huincacara -población situada al norte de Villarrica y en las faldas del volcán homónimo-⁷; los pobladores se mantuvieron en esta situación de alerta hasta fines de abril de 1964⁸.

En cuanto a la ayuda que se llevó a los lugares más afectados por la erupción del volcán Villarrica -particularmente a la localidad de Coñaripe-, fue dirigida por los militares, los carabineros y protección civil. Se destacó el trabajo realizado por la institución militar y el voluntariado a favor de los damnificados; estos colectivos se constituyeron en redes que actuaban en emergencias, en particular después de la experiencia del desastroso terremoto que tuvo lugar en mayo de 1960 y que afectó al centro y sur del país. La ayuda estatal fue complementada con las labores espontáneas de los ciudadanos, quienes ante el mal estado en que se encontraban las comunicaciones terrestres improvisaron durante los primeros días una pista de aterrizaje destinada a aviones pequeños que aseguraban el transporte de víveres; al mismo tiempo se rehabilitaron los caminos bajo la dirección de los ingenieros de vías y obras del Gobierno. Por otro lado, las monjas

⁴ *La Nación* (Chile), 4 de marzo de 1964.

⁵ *Revista VEA* (Chile), 1964, 5 y 12 de marzo.

⁶ *El Mercurio* (Chile), 9 de marzo de 1964.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *El Mercurio* (Chile), 21 de abril de 1964.

misioneras de la localidad se preocuparon del cuidado de las mujeres y de los niños que habían perdido todo lo que tenían durante la madrugada del 2 de marzo de 1964⁹.

La experiencia motivó que los colonos y madereros de Coñaripe y de los alrededores tomaran conciencia real de lo que significaba habitar en las faldas del activo Villarrica después del desastre volcánico de 1964; este hecho trajo como consecuencia que desde entonces se mantuviera un estado de alerta en el ánimo de los habitantes de la zona. Sin embargo, cuando los técnicos del Gobierno recomendaron que el pueblo debía ser trasladado a un sitio más seguro los pobladores se negaron rotundamente; así se desprende del testimonio ofrecido por el corresponsal Jorge Inostrosa, quien reseñó el sentir de los vecinos en estos términos:

“Coñaripe está en Coñaripe (...) Los volcanes estuvieron siempre allí; Coñaripe acá. Nos conocemos. Volveremos a levantar el pueblo en este mismo sitio”¹⁰.

La actitud temeraria que asumieron los vecinos de la localidad contrasta con lo que sucedió con la mayoría de los colonos que habitaban los alrededores del volcán Calbuco, pues éstos últimos solicitaron al gobierno chileno -con inmediatez al desastre volcánico de 1893- que los reubicara en una zona segura. Esta conducta diferente puede entenderse si se considera que las familias que residían en las faldas del Villarrica en la década de los sesenta se sentían más arraigadas que los colonos que colonizaron los alrededores del lago Llanquihue en el siglo XIX; no en vano, estaban instaladas allí desde hacía bastante tiempo, y a aunque la mayoría de ellos eran hijos de inmigrantes habían nacido en Chile. Realmente el pueblo de Coñaripe fue reconstruido dejando libre el cauce del lahar, pero los vecinos continuaron en una zona vulnerable; al menos hasta fines del siglo XX se respetó el lugar siniestrado como un recordatorio del riesgo constante de la zona, aunque durante el verano de 1998 se construyó una pequeña cabaña de turismo muy cercana a la cruz y placa que recuerdan a los muertos que causó el aluvión volcánico. Sin duda, esta construcción alentará a otras personas a ubicarse en ese mismo lugar.

⁹ *Revista Ercilla* (Chile), 1964.

¹⁰ *Ibidem*,.

La tabla 1 tiene como objeto mostrar los procesos naturales con características de “desastre” que afectaron durante el siglo XIX al territorio que actualmente corresponde a Chile; en este sentido, se ha puesto un especial interés en aquellos fenómenos que produjeron daños en las infraestructuras y que causaron pérdidas humanas.

TABLA 1: DESASTRES NATURALES QUE HAN AFECTADO AL TERRITORIO CHILENO DURANTE EL SIGLO XX.

Tipo de desastre	Fecha	Lugar o región	Muertos	Heridos	Daños materiales
Inundaciones por lluvias torrenciales	Agosto de 1902	Coquimbo/norte de Chile			Serias inundaciones en La Serena a causa del desborde del río Coquimbo. En Copiapó el río homónimo arrasó con las casas aledañas. Cuantiosas pérdidas en la industria y el comercio ¹¹ .
Erupción del volcán Tutupaca	03-06-1902	Choico/Perú	Unos 75 muertos	Algunos heridos	Erupción volcánica en el territorio de Choico; 2 villas destruidas ¹² .
Terremoto	04-05-1904	Lima/Perú	99 personas sepultadas por los edificios	Indeterminado	Graves daños en las construcciones de la ciudad de Lima ¹³ .
Terremoto Inundaciones	1 al 10- 07-1904	Centro y Sur de Chile	Numerosos ahogados		Graves daños en Valparaíso debido a las inundaciones ¹⁴ . Numerosos pueblos del sur quedaron anegados. Miles de damnificados ¹⁵ .
Terremoto Tsunami Alzamientos Erupción Chillán	16-08-1906	Valparaíso/Centro-sur de Chile	Alrededor de 5.000 muertos	Más de 20.000 heridos	Importantes daños materiales en el centro de Chile que afectaron principalmente a Valparaíso y a los pueblos aledaños ¹⁶ .
Erupción del volcán Carrán	Activo durante todo el año 1907	Sur de Chile	No hubo muertos		Lahares por el valle del Nilahue. Importantes daños en los campos y parcelas de la zona aledaña al valle ¹⁷ .

¹¹ URRUTIA, R. y LANZA, C., *op. cit.*, pág. 149.

¹² Diario *Echo de París* (Francia), junio 5 de 1902.

¹³ MONTESSUS DE BALLORE, F. de, “Fichas manuscritas...”, *op. cit.*, colis 161, dossier 281.

¹⁴ URRUTIA, R. y LANZA, C., *op. cit.*, pág. 151.

¹⁵ MANSILLA, L., *Impresiones de Viaje. De Osorno a Angol*. Angol, Imprenta de El Misionero Franciscano, 1905, págs. 52-53.

¹⁶ BUSTOS, J., “Estudio sismológico...”, *op. cit.*, pág. 71. TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311. BRÜGGEN, J., “Los temblores chilenos”, *Revista Chilena de Historia Natural*, año XLIV (1940), pág. 225. CAÑAS PINOCHET, A., “Los fenómenos sísmicos (II)”, *Revista Geográfica de Chile “Terra Australis*, núm. 18 (1960), pág. 100.

¹⁷ RISOPATRÓN, L., *La línea de la frontera con la República Argentina, entre las latitudes 35° i 46° S*. Santiago, Imprenta i Encuadernación Universitaria, 1907, pág. 45. MÜNICH, G., *Excursión a la rejión volcánica de Valdivia*. Valparaíso, Imprenta de Alberto Leport, 1908, págs. 34-36.

Terremoto	17-05-1909	Tupiza-Bolivia			Los efectos se sintieron en el norte de Chile. Pequeños daños en Iquique ¹⁸ .
Terremoto Tsunami	08-06-1909	Chañaral-Copiapó/Chile			El tsunami afectó a las costas de Coquimbo. El terremoto se sintió en Antofagasta, Santiago y Valparaíso ¹⁹ .
Terremoto	15-09-1911	Tapiga-Huara/Chile	1 persona fallecida	Varios heridos	Daños en Pozo Almonte y en Iquique ²⁰ .
Terremoto Tsunami	18-12-1918	Copiapó-Vallenar/Chile	6 personas	100 heridos	Grandes daños en Copiapó. Se sintió en Mendoza (Argentina) ²¹ .
Terremoto Tsunami Alzamientos en la costa Derrumbes	10-11-1922	Atacama-Coquimbo/Chile			El tsunami afectó a la costa desde Chañaral hasta Coquimbo. Daños importantes en las construcciones de Copiapó y de Freirina. Levantamiento de la costa en Chañaral ²² .
Terremoto Agitación en el mar Derrumbes en la cordillera	01-12-1928	Talca/Chile	Más de 300 personas en la zona damnificada	600 heridos	Se destruyeron las ciudades de Talca y Constitución. Daños en la costa desde Valparaíso hasta Concepción. Derrumbes en la cordillera ²³ .
Erupción del vn. Calbuco	06-1-1929	Puerto Montt/Chile			Se produjo un lahar que dañó los sembrados al derretirse la nieve del glaciar debido a una colada de lava; se destruyeron algunas casas y mató algunas cabezas de ganado ²⁴ .
Erupción del volcán Quizapu y Descabezado Grande	09-04-1932	Centro de Chile	La zona cercana al volcán estaba despoblada	No hubo heridos	Erupción pliniana; ha sido la más explosiva de los Andes del Sur en tiempos históricos. La pómez afectó a toda la región. Daños en la agricultura ²⁵ .
Terremoto Alzamiento	24-01-1939	Chillán/Centro de	Causó entre 28.000 y	Numerosos heridos	Ruina de la ciudad de Chillán. Se sintió en todo el centro y sur de

¹⁸ MONTESSUS DE BALLORE, F. de, "Lista provisional...", *op. cit.*, pág. 651.

¹⁹ TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311.

²⁰ DONOSO, E., "Los temblores chilenos...", *op. cit.*, pág. 7. VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22. GREVE, F., "Determinación del coeficiente...", *op. cit.*, pág. 15.

²¹ TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311.

²² TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311. BUSTOS, J., "Terremotos más notables...", *op. cit.*, págs. 214 y 217. BRÜGGEN, J., *op. cit.*, pág. 335.

²³ Vid. LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 170. RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²⁴ JAGGAR, T., *The volcano Letter*, núm. 222 (1929), pág. 1. STONE, J., e INGERSON, E., "Some volcanoes...", *op. cit.*, pág. 275. PETIT-BREUILH, M^a E., "Cronología eruptiva ...", *op. cit.*, págs. 26-29.

²⁵ Vid. ARELLANO, M., "Región volcánica del Cerro Azul (Quizapu). Algunos antecedentes de este volcán. La verdadera magnitud de la formidable erupción. El fenómeno visto en Chile", *Revista Chilena de Historia Natural*, año XXXVI (1932), pág. 48. HILDRED, W. y DRAKE, R., "Volcan Quizapu, Chilean Andes", *Bulletin of Volcanology*, vol. 54 (1992), pág. 93.

costero		Chile	30.000 muertos ²⁶		Chile ²⁷ .
Terremoto Tsunami	24-05-1940	Lima/ Perú	179 personas	Más de 3.500	Se sintió desde Guayaquil hasta Arica. Ocasiónó la destrucción de edificios en Lima, Callao, Chorrillos, Barranco, Chancay y Lurín. Pequeño tsunami en Ancón ²⁸ .
Terremoto Alzamiento costero Derrumbes	24-08-1942	Ica y Arequipa/ Perú	30 personas aplastadas por sus casas	25 heridos por diversas causas	Ruina en Ica y Arequipa, Nazca, Acari y Jaqui. Daños en Quincacha, Atiquipa y Palpa ²⁹ .
Terremoto Tsunami Derrumbes	06-04-1943	La Serena-Illapel/Chile			Ruina de Combarbalá, Ovalle e Illapel ³⁰ .
Terremoto	15-01-1944	San Juan/ Argentina y centro de Chile	10.000 en San Juan ³¹	Indeterminado	Ruina en San Juan en 15 ó 20 segundos. Se derrumbaron las construcciones aplastando a los vecinos ³² .
Terremoto Derrumbes de ladera	10-11-1946	Pallasca y Pomabamba/ Perú	1.396 personas a pesar de la baja densidad de la zona	Más de 1.000 heridos	Uno de los sismos más destructores de esta región andina (departamento de Ancash). Transformaciones topográficas en Mayas y Quiches. Un deslizamiento sepultó el caserío de Acobamba (217 muertos) ³³ .
Terremoto Derrumbes	01-11-1947	Centro del Perú	Numerosos fallecidos. Más de 200 en Satipo, Andamarca, Acobamba, Victor y otros	Indeterminado	Daños en las construcciones de Satipo, La Merced y alrededores. Numerosos derrumbes y desprendimientos en la parte alta de las zonas boscosas hacia el fondo de las quebradas, las cuales causaron represamientos ³⁴ .
Erupción del volcán Villarrica	04-10-1948	Sur de Chile	30 personas debido a los lahares	Algunos heridos	Los lahares destruyeron el Refugio Andino ubicado a unos 1.300 m de altura, en el sector N del volcán. Los lahares

²⁶ Vid. LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 171. ESPÍNDOLA, J., *op. cit.*, pág. 20.

²⁷ BRÜGGEN, J., “Los temblores...”, *op. cit.*, pág. 225. GREVE, F., “Determinación del coeficiente...”, *op. cit.*, pág. 17. LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 171.

²⁸ GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, pág. 36.

²⁹ GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, pág. 41.

³⁰ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 22. GREVE, F., “Determinación del coeficiente...”, *op. cit.*, pág. 17.

³¹ “Historia sísmica”, *op. cit.*, pág. 98.

³² HARRINGTON, H., *op. cit.*, pág. 221.

³³ Vid. AMAEx-France, Amérique, Pérou 11, f. 4-5. GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, págs. 43-45.

³⁴ GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, págs. 46-47.

					desaguaron hacia los lagos Villarrica y Calafquén ³⁵ .
Terremoto Derrumbes de ladera	09-12-1950	Ica-Perú	4 personas	12 heridos	Averías de consideración en las construcciones de adobe. En el Puerto de Pisco el mar salió unos 5 metros ³⁶ . Se sintió en Calama (Chile).
Erupción del volcán Carrán	27-07-1955	Sur de Chile			Nacimiento de un nuevo volcán (maar Riñinahue). Lahares por el valle del Nilahue que causaron daños en los campos aledaños. 200 familias perdieron total o parcialmente sus hogares. Tierras de cultivo inutilizadas y murió parte del ganado ³⁷ .
Terremoto	29-11-1957	Iquique/ Chile			Daños en la costa del norte de Chile; zona afectada de unos 800 km ³⁸ .
Terremoto Derrumbes de rocas (Vn. Misti)	15-01-1958	Arequipa/ Perú	18 personas	133 heridos	Sufrieron averías todas las casas antiguas construidas a partir de sillar. Daños en las iglesias ³⁹ .
Terremoto Tsunami	21-05-1960	Concepción/ sur de Chile	300 ahogados en Concepción el 21 de mayo.	Numerosos heridos	Grandes pérdidas económicas en las ciudades y pueblos del sur de Chile. Ruina de Puerto Saavedra, Tucapel y Nueva Imperial a causa del tsunami. Por su parte, la pómez emitida por el vn. Caulle cubrió vastas extensiones del sur hacia el este. Importantes cambios geomorfológicos en la costa que inutilizaron las tierras de cultivo (zonas inundadas) ⁴⁰ .
Terremoto Tsunami Derrumbes Alzamiento y hundimientos costeros Erupción del Cordón Caulle	22-05-1960	Valdivia/ Sur de Chile	Murieron más de 6.000 personas por el tsunami del 22 de mayo en toda la costa sur.		
Erupción del volcán Calbuco	25-01-1961	Sur de Chile			Erupción pliniana que trastornó la vida de los habitantes de Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar y

³⁵ CASERTANO, L., "Actividad del volcán Villarrica en el curso de este siglo", *Boletín de la Universidad de Chile*, núm. 40 (1963), págs. 24 y 25. PETIT-BREUILH, M^a E., "Contribución al conocimiento de la cronología eruptiva histórica del volcán Villarrica (39°21' S), 1558 - 1985". *Revista Frontera*, núm 13 (1994), págs. 71-99.

³⁶ GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, pág. 49.

³⁷ KLOHN, C., *Informe geológico sobre el volcán Pillanulahue, entrado en actividad el día 27 de julio de 1955 en la provincia de Valdivia, al este del lago Ranco* (inédito). Santiago, CORFO, 1955, pág. 5. AYALA, A., "La erupción del Riñinahue", *Revista Geográfica de Chile Terra Australis*, núm. 14 (1956-57), págs. 52-53.

³⁸ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

³⁹ GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, pág. 50.

⁴⁰ Vid. ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 23. HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 5. MORENO, H. y PETIT-BREUILH, M^a E., "El volcán Fisural Cordón Caulle, Andes del Sur (40.5°S): Geología general y comportamiento eruptivo histórico", *Actas del XIV Congreso Geológico Argentino*, tomo II (1999), págs. 258-260.

					alrededores a causa de los lahares y a la emisión de pómez ⁴¹ .
Erupción del volcán Villarrica	02-03-1964	Sur de Chile	27 muertos en Coñaripe	Algunos heridos	Erupción estromboliana del volcán Villarrica que generó lahares por el Chesque hacia el lago Calafquén y dañó los campos. Uno de los lahares de 1964 se desvió y destruyó el pueblo maderero de Coñaripe ⁴² .
Terremoto Derrumbe de un tranque de relave minero	28-03-1965	Santiago-Coquimbo/Chile	400 muertos	157 heridos graves y 260 leves	La villa de El Cobre fue sepultada por el deslizamiento de residuos mineros. 50.000 damnificados por el terremoto y sólo se disponía de albergue para 6.000 ⁴³ .
Inundación por lluvias	Fines de julio de 1965	Centro-sur de Chile	37 muertos	Más de 50 heridos	19 provincias gravemente afectadas por las inundaciones. Miles de personas quedaron sin hogar. Daños en los puertos de Antofagasta, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Constitución ⁴⁴ .
Terremoto Tsunami Derrumbes de ladera	17-10-1966	Lima/Perú	100 personas	Numerosos heridos	El terremoto afectó el área litoral entre Lima y Supe. En el Callao se derrumbaron numerosas construcciones antiguas. En Casma y Tortugas se produjeron importantes pérdidas económicas a causa de la inundación del mar ⁴⁵ .
Terremoto	28-12-1966	Talta/ Centro-sur de Chile			El 80% de las casas de la zona sufrieron daños estructurales ⁴⁶ .
Terremoto Tsunami	09-07-1971	Valparaíso/ Centro-sur de Chile			Importantes daños en las construcciones de Santiago.
Erupción del volcán Villarrica	29-10-1971	Sur de Chile	Más de 30 personas	Algunos heridos	Erupción estromboliana que generó lahares hacia el lago Villarrica. Importantes pérdidas humanas y en infraestructuras ⁴⁷ .
Terremoto	23-11-1977	Illapel/ Chile			Importantes daños en el norte de Chile.
Erupción volcán Mirador-Carrán	14-04-1979	Sur de Chile	No hubo muertos		Erupción estromboliana-vulcaniana. Emisión de

⁴¹ PETIT-BREUILH, M^a E., “Cronología eruptiva histórica...”, *op. cit.*, págs. 29 y 30.

⁴² PETIT-BREUILH, M^a E., "Contribución al conocimiento de la cronología eruptiva histórica del volcán Villarrica (39°21' S), 1558 - 1985", *Revista Frontera*, núm 13 (1994), págs. 71-99.

⁴³ Vid. *Informes y telegramas enviados por el embajador de Francia en Chile, 1965*. AMAEx-France, Amérique, Chili 67 y 72.

⁴⁴ AMAEx-France, Amérique, Chili 72.

⁴⁵ GIESECKE, A. y SILGADO, E., *op. cit.*, págs. 53-56.

⁴⁶ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 153.

⁴⁷ PETIT-BREUILH, M^a E., “Contribución al conocimiento...”, *op. cit.*, págs. 80-82.

Sismos locales					importantes cantidades de ceniza ⁴⁸ .
Inundación	? - 06-1982	Santiago de Chile ⁴⁹			Importantes daños en la zona cercana al cauce del Mapocho.
Sequía	1982-83	Gran parte de América del Sur			Esta sequía regional fue uno de los efectos del fenómeno del Niño.
Inundación	?-07-1984	Reñaca-Valparaíso (Chile) ⁵⁰			Importantes daños en la zona cercana al estero Marga-marga. Pérdidas económicas.
Terremoto Tsunami Hundimientos	03-03-1985	Santiago/Centro-sur de Chile ⁵¹	177 muertos	2.575 heridos	Daños en los edificios de Santiago. Se sintió en el sur del país ⁵² .
Sequía	1987-89	Gran parte de América del Sur			Importantes pérdidas económicas debido a la pérdida de las cosechas.
Erupción volcán Lonquimay Sismos locales	1988-89	Sur de Chile	No hubo muertos a causa de la erupción	Daños en la salud de las personas debido a la ceniza y a los gases	Erupción estromboliana que emitió abundante ceniza durante un año. Daños en la salud de la población. Evacuación de los niños durante algunos meses. Muerte de ganado a causa de la ingesta de pasto con ceniza. Emisiones de flúor ⁵³ .
Erupción del vn. Hudson	08-08-1991 12-08-1991	Chile Chico/Sur de Chile	No hubo muertos		Los lahares afectaron a la zona aledaña al valle de los Huemules. La pómez cubrió pueblos y campos de ganadería y de cultivo. Importantes pérdidas económicas ⁵⁴ .
Lluvias torrenciales Remociones en masa	18-06-1991	Antofagasta/Chile	91 muertos y 19 desaparecidos		Graves daños materiales. 20.000 damnificados. El flujo de detritos arrasó unas 700 casas y dejó más de 4.000 con daños severos ⁵⁵ .
Erupción volcán Láscar	21-10-1991	Norte de Chile	No hubo muertos. La		Erupción subpliniana que afectó la zona de Toconao. Algunos

⁴⁸ Vid. MORENO, H., “La erupción del volcán Mirador en abril-mayo de 1979, lago Ranco-Riñihue, Andes del Sur”, *Revista Comunicaciones de la Universidad de Chile*, núm. 28 (1980), 23 págs.

⁴⁹ RODRÍGUEZ, A., “Desastres urbanos, fenómenos no-naturales”, *Medio Ambiente y Urbanización*, año 8, núm. 30 (1990), pág. 13.

⁵⁰ RODRÍGUEZ, A., *op. cit.*, pág. 13.

⁵¹ *Ibidem*, págs. 15-16.

⁵² URRUTIA, R. y LANZA, C., *op. cit.*, pág. 379.

⁵³ MORENO, H. y GARDEWEG, M., “La erupción reciente en el Complejo volcánico Lonquimay (diciembre 1988-89), Andes del Sur”, *Revista Geológica de Chile*, vol. 16, núm. 1 (1989), pág. 93.

⁵⁴ NARANJO, J., MORENO, H. y BANKS, N., “La erupción del volcán Hudson en 1991 (46° S), Región XI, Aisén, Chile”, *Boletín del Servicio Nacional de Geología y Minería*, núm. 44 (1993), pág. 5.

⁵⁵ HAUSER, A., “Los aluviones del 18 de junio de 1991 en Antofagasta: un análisis crítico, a 5 años del desastre”, en *Boletín del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile*, núm. 49 (1997), 47 págs.

			población fue evacuada		habitantes de esta área geográfica fueron evacuados. Los depósitos de un flujo de cenizas rellenaron el cauce de un valle que era dedicado al cultivo ⁵⁶ .
Lluvias torrenciales Flujo de detritos	03-05-1993	Santiago de Chile	26 muertos y 9 desaparecidos	Numerosos heridos	Flujo de detritos por las quebrada de Macúl y San Ramón en Santiago de Chile. Grandes pérdidas humanas y económicas ⁵⁷ .
Terremoto	¿?-11-1997	Antofagasta/ Chile			Grandes daños en los pueblos del interior de la zona de Antofagasta. Importantes pérdidas económicas.

⁵⁶ PETIT-BREUILH, M^a E., *Cronología eruptiva histórica del volcán Láscar (23°22 S-67°44' W), Andes Centrales, Chile (época preincaica hasta 1993)*. Temuco, SERNAGEOMIN, 1995.

⁵⁷ NARANJO, J. y VARELA, M., "Flujos de detritos y barro que afectaron el sector oriente de Santiago el 3 de mayo de 1993", *Boletín del Servicio Nacional de Geología y Minería*, num. 47 (1996), 42 págs.

La tabla 2 tiene como objeto presentar una cronología de los terremotos y temblores que -según las fuentes consultadas- afectaron al territorio chileno durante el siglo XX.

TABLA 2: TERREMOTOS QUE HAN AFECTADO AL TERRITORIO CHILENO DURANTE EL SIGLO XX.

Nº	Fecha M -D -Año	Hora local	Intensidad Magnitud	Zona epicentral	Latitud	Tsunami (Ts) ⁵⁸ , (otros comentarios).
1	23-10-1900		VIII	San Luis (Argentina) – Chile Central ⁵⁹	33° - 34°	Terremoto.
2	? - 04-1903			Faro Oeste de la Isla Mocha	38° 26'	Temblores.
3	12-08-1903		VII	Santiago-Mendoza ⁶⁰	33° - 34°	terremoto
4	?- 11- 1903	Noche		Faro Oeste de la Isla Mocha.	38° 26'	Temblores ondulatorio.
5	07-12-1903	10:00	VIII	Vallenar-Copiapó ⁶¹ Foco de Vallenar ⁶²	29° - 30°	Ts: Costa de Copiapó. Dañó las casas en Vallenar y se cayeron paredes en Freirina y Hualco. Se sintió en Copiapó, La Rioja, San Juan y Mendoza ⁶³ .
6	1904			Foco Arica ⁶⁴	18° - 19°	Terremoto
7	19-03-1904	1:40	VIII	Vallenar-Copiapó ⁶⁵ Foco de Vallenar ⁶⁶	29° - 30°	Sentido hasta Santiago y Copiapó. Daños en La Serena y Freirina ⁶⁷ . Ruina de edificios, vía férrea y caminos ⁶⁸ .
8	20-09-1905		VIII	Tinogasta (Argentina)- Norte de Chile ⁶⁹		Terremoto.
9	26-10-1905	21:00	?	Rancagua Foco del Maule ⁷⁰	35° - 36°	Crisis sísmica. No hubo daños.

⁵⁸ Al parecer, los hechos han demostrado preliminarmente, que los terremotos con epicentro en el mar (asociados al proceso de subducción), con una intensidad igual o mayor que X (Escala de Mercalli), generan tsunamis. PETIT-BREUILH, M.E., “Geografía histórica de la Isla Mocha (38°25' S - 74° W) y sus cambios geomorfológicos”, *Actas del V Congreso Internacional de Ciencias de la Tierra- Santiago de Chile* (1998), formato CD.

⁵⁹ MONTESSUS DE BALLORE, F., “Lista provisional ...”(1910), pág. 650. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 213.

⁶⁰ MONTESSUS DE BALLORE, F., “Lista provisional ...”(1910), pág. 650. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 213.

⁶¹ MONTESSUS DE BALLORE, F., “Lista provisional ...”(1910), pág. 650. DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

⁶² VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁶³ TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 213.

⁶⁴ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

⁶⁵ MONTESSUS DE BALLORE, F., “Lista provisional ...”(1910), pág. 650. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 213.

⁶⁶ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁶⁷ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 15.

⁶⁸ URRUTIA, R. y LANZA, C., *op. cit.*, pág. 151.

⁶⁹ MONTESSUS DE BALLORE, F., “Lista provisional ...”(1910), pág. 650. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 213.

10	18-06-1906	7:00	VII	Valparaíso-Limache - Quilpué ⁷¹ Foco de La Ligua ⁷²	32° - 34°	Precursor del terremoto del 16 de agosto de 1906. Se agrietaron algunas murallas.
11	16-08-1906 ⁷³	19:58	X MW=8.2	Valparaíso-Chile Central ⁷⁴ Foco de La Ligua ⁷⁵	32° - 34° E: 33°	Ts: Valparaíso. Oscilaciones del norte a sur ⁷⁶ . Pisagua inundada. Destrucción e incendios en Valparaíso. Daños considerables en Santiago. Levantamientos de la costa en Valparaíso-Quintero-Pichulemu ⁷⁷ . Se sintió en Mendoza, Tucumán, Córdoba y débil en Bahía Blanca ⁷⁸ . Zona de ruptura: 365 km de largo por 150 de ancho. Largo: 1.600 km ⁷⁹ .
12	13-06-1907	4:30	VIII	Valdivia ⁸⁰ Foco de Temuco ⁸¹	39° - 41°	Ts: No. Daños en Valdivia y Gorbea, 2 muertos. Sentido en Castro, Ancud y Santiago ⁸² .
13	14-08-1907		VIII	Santiago-Mendoza ⁸³	33° - 34°	Terremoto.
14	05-02-1908 ⁸⁴	17:50	VII M: 6	Tucumán	26° - 27°	Daños en la Catedral de Salta
15	23-02-1908	23:24	VII	Sierra Gorda-Antofagasta ⁸⁵	17° - 23°	Terremoto que causó averías en Sierra Gorda ⁸⁶ .

⁷⁰ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁷¹ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 650. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 213.

⁷² VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁷³ Según Julio Bustos- director del Observatorio del Salto- "el terremoto de Valparaíso de 16 de agosto de 1906, fue precedido media hora antes por un gran cataclismo en las profundidades del Océano Pacífico, frente a las costas de Alaska. Los sismólogos Rudolph y Tams, estudiaron los telesismogramas de este fenómeno bajo los auspicios de la Sociedad Internacional de Sismología". BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 216.

⁷⁴ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 650. WILCKENS, A., *op. cit.*, pág. 185. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 213.

⁷⁵ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁷⁶ Descripciones del terremoto realizadas por el Director del Observatorio Meteorológico de Santiago en esa fecha -Sr. Kranhass-. BUSTOS, J., "Estudio sismológico ...", *op. cit.*, pág. 71. TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311.

⁷⁷ BRÜGGEN, J., "Los temblores chilenos", *Revista Chilena de Historia Natural*, año XLIV (1940), pág. 225.

⁷⁸ CAÑAS PINOCHET, A., "Los fenómenos sísmicos (II)", *Revista Geográfica de Chile "Terra Australis"*, núm. 18 (1960), pág. 100.

⁷⁹ RAMÍREZ, D., "Algunas estimaciones referidas al tamaño del terremoto de Valdivia del año 1575", *Actas V Congreso Geológico Chileno*, tomo II (1988), pág. F-327.

⁸⁰ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 650.

⁸¹ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

⁸² TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 213. GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 15.

⁸³ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 650. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 213.

⁸⁴ RODRÍGUEZ, C., *Zonificación de Peligro Sísmico en la Provincia de Tucumán*, (Inédito). Universidad de Salta, Argentina, 1993, cap. III, pág. 9.

16	28-02-1908	11:10	VII	Arica	18° - 19°	Algunos daños en Tacna y Arica. Sentido desde Arequipa a Iquique ⁸⁷ .
17	16-07-1908	12:50	VIII	Tacna-Arica-Bolivia Oeste ⁸⁸	17° - 19°	Terremoto, una víctima. Daños en Tacna y Arica ⁸⁹ .
18	23-11-1908		VIII	Sierra Gorda-Antofagasta ⁹⁰	23° - 25°	Daños
19	1908			Foco de Taltal ⁹¹	25° - 26°	Terremoto.
20	11-02-1909		VIII	Sur del Perú ⁹² -Norte de Chile, Salta ⁹³	16° - 25°	Terremoto.
21	28-04-1909	2:04	VIII	Santiago - Valle de Aconcagua. Foco de La Ligua ⁹⁴	32° - 34°	Daños. Se sintió de Tongoy a Traiguén ⁹⁵ .
22	17-05-1909		IX	Tupiza-Bolivia ⁹⁶	20° - 22°	Pequeños daños en Iquique
23	08-06-1909	1:04	IX	Chañaral-Copiapó ⁹⁷ Foco de Taltal ⁹⁸	25° - 28°	Ts: Coquimbo. Daños. Terremoto sentido en Antofagasta, Santiago y Valparaíso ⁹⁹ .
24	22-07-1909		IX	Cochabamba (Bolivia)-Norte de Chile ¹⁰⁰	17° - 20°	Terremoto.
25	02-09-1909		VIII	La Serena Foco de Vallenar ¹⁰¹	29° - 30°	Daños
26	08-01-1910		VIII	Coltauco Foco de La Ligua ¹⁰²	32° - 34°	Daños
27	12-07-1910		VIII	Villa Alemana Foco de La Ligua ¹⁰³	32° - 34°	Daños
28	1911			Foco de La Ligua ¹⁰⁴	32° - 34°	

⁸⁵ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 651. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 213.

⁸⁶ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 15.

⁸⁷ TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311.

⁸⁸ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 650. DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 214.

⁸⁹ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 15.

⁹⁰ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁹¹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁹² MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 651.

⁹³ Archivo de la Catedral de Salta, Parroquia de la Candelaria de la Viña de Salta, Carpeta núm. 15. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 214.

⁹⁴ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁹⁵ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 15.

⁹⁶ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 651.

⁹⁷ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 651. DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

⁹⁸ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

⁹⁹ TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 214.

¹⁰⁰ MONTESSUS DE BALLORE, F., "Lista provisional ..." (1910), pág. 651. BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 214.

¹⁰¹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁰² DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹⁰³ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹⁰⁴ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

29	14-07-1911		VIII	Santiago Foco del Maule ¹⁰⁵	34° - 36°	Pocos daños
30	19-08-1911 29? ¹⁰⁶		VIII	Constitución-Chanco	35° - 36°	Daños en Constitución y Chanco.
31	15-09-1911	8:10	IX	Tapiga-Huara Foco de Iquique ¹⁰⁷	20° - 21°	Un muerto y varios heridos. Fue muy fuerte en Pozo Almonte e Iquique ¹⁰⁸ .
32	16-09-1911 ¹⁰⁹		VIII	Tapiga-Huara Foco de Iquique	20° - 21°	Daños en oficina Primitiva
33	29-06-1912		VIII	Taltal y Pueblo Hundido Foco de Taltal ¹¹⁰	25° - 26°	Daños
34	24-05-1913		VIII	Taltal ¹¹¹	25° - 26°	Daños
35	1913			Foco de Ligua ¹¹²	32° - 33°	Terremoto.
36	28-07-1913	1:39	VII	Arequipa-Camaná	16° - 17°	Ts:
37	06-08-1913	18:14	VIII	Arequipa-Camaná	16° - 17°	Ts:
38	12-01-1914 ¹¹³		VIII	Constitución-Chanco	35° - 36°	Ts: Daños.
39	29-01-1914	22:26	VIII	Talca y Constitución Foco del Maule ¹¹⁴	35° - 36°	Daños en Talca, grietas en los edificios ¹¹⁵ .
40	06-06-1915		VIII	Pisagua Foco de Iquique ¹¹⁶	19° - 21°	Daños
41	1915			Foco de Ligua ¹¹⁷	32° - 33°	Terremoto.
42	20-05-1918	12:57	IX	La Serena-Coquimbo Foco de Vallenar ¹¹⁸	29° - 31°	Daños. Se sintió de Chañaral a Maule ¹¹⁹ .
43	04? ¹²⁰ ? -12-1918	7:48	IX M: 7,5	Copiapó-Vallenar Foco de Taltal ¹²²	25° - 28°	Ts: Chañaral-Caldera Grandes daños en Copiapó. 6

¹⁰⁵ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁰⁶ DONOSO, E., “Estudio sismológico ...”, *op. cit.*, pág. 18.

¹⁰⁷ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7. VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁰⁸ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 15.

¹⁰⁹ Réplica del anterior. SERVICIO SISMOLÓGICO DE CHILE, *Temblores destructores habidos en Chile desde 1907 hasta 1930. s/f.*

¹¹⁰ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹¹¹ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹¹² DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹¹³ Dato de tsunami en las costa de Chile. ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 21.

¹¹⁴ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹¹⁵ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 15.

¹¹⁶ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7. VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹¹⁷ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹¹⁸ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹¹⁹ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 15.

¹²⁰ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 6. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 214.

	18? ¹²¹	7:44				muertos y 100 heridos. Se sintió en Mendoza ¹²³ .
44	1918			Foco de Illapel ¹²⁴	31° - 32°	
45	1918			Foco de Guayanecos ¹²⁵	47° - 48°	Terremoto.
46	01-03-1919	23:37	VIII	Sector de Castro Foco de Guayanecos	47° - 49°	Ts: No. Daños en Castro. Se cayeron armarios y estanterías ¹²⁶ .
47	21-05-1919		VIII	Los Andes	32° - 33°	Daños
48	03-06-1919		VIII	Copiapó Foco de Taltal ¹²⁷	25° - 28°	Daños
49	20-03-1920	14:31	VII	Talca-Curicó	35°	Ts: costa
50	20-08-1920	11:34	VIII	Foco de Temuco (Isla Mocha) ¹²⁸	37° - 39°	Ts: En Talcahuano, los buques fueron violentamente remecidos por el movimiento del mar ¹²⁹ . En la Isla Mocha se cayeron varias casas viejas ¹³⁰ .
51	? -10-1920		VII	Terremoto de la Mocha	37° - 39°	Ts: olas de marea que sobrepasaron hasta 1,50 mts. Daños en los faros de la Isla ¹³¹ .
52	28-10-1920	8:10	VIII	Foco de Vallenar ¹³²	29° - 30°	Daños en Vallenar. Se sintió de Copiapó a Hospital ¹³³ .
53	20-10-1921		VIII	Oficinas Salitreras Foco de Iquique ¹³⁴	20° - 21°	Daños
54	06-01-1922 ¹³⁵	10:11	VII	Arequipa-Camaná	16° - 17°	Ts:
55	03-02-1922		VIII	Caldera-Copiapó Foco de Taltal ¹³⁶	25° - 28°	Daños
56	12-03-1922		VIII	Sector de Angol ¹³⁷	37° - 38°	Ts: No. Daños

¹²² DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹²¹ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 169.

¹²³ TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311.

¹²⁴ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹²⁵ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹²⁶ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 15.

¹²⁷ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹²⁸ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7. PIZARRO, A., "La Mocha: la isla de las almas resucitadas", *Boletín del Museo Mapuche de Cañete (Chile)*", núm. 5 (1989), págs. 31-40.

¹²⁹ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 21.

¹³⁰ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 16.

¹³¹ CERDA, L. de la, *op. cit.*, pág. 2.

¹³² DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹³³ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 16.

¹³⁴ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7. VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹³⁵ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 21.

¹³⁶ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

¹³⁷ DONOSO, E., "Los temblores chilenos ...", *op. cit.*, pág. 7.

57	28-10-1922		VIII	Concepción ¹³⁸	36° - 37°	Ts: No. Daños
58	7 hasta el 11-11-1922 ¹³⁹	10=23:53 11=0:32	X MW=8.5	Atacama-Coquimbo (epicentro: Copiapó-Vallenar) ¹⁴⁰	20° - 30° E: 28,5°	Ts: Chañaral hasta Coquimbo (10 y la madrugada del 11 de abril de 1922 ¹⁴¹). Daños importantes en Copiapó, Freirina. Derrumbes en la Cordillera de Copiapó. Levantamiento de la costa en Chañaral ¹⁴² . Zona de ruptura: 300-450 km. Largo: 1.500 km ¹⁴³ .
59	26-11-1922	9:26	VII	Copiapó hasta Vallenar Foco de Vallenar ¹⁴⁴	29° - 30°	Daños en las estructuras ya debilitadas por el terremoto del 11 de noviembre de 1922 ¹⁴⁵ .
60	04-05-1923	17:47	VIII	Copiapó hasta Vallenar Foco de Vallenar ¹⁴⁶	29° - 30°	Daños en la zona afectada por el terremoto del 11 de noviembre de 1922 ¹⁴⁷ .
61	28-01-1924	21:14	VIII	Copiapó hasta Vallenar Foco de Vallenar ¹⁴⁸	29° - 30°	Daños en Copiapó y Vallenar, hubo un herido ¹⁴⁹ .
62	20-10-1924	3:57	VII	Copiapó	27° - 29°	Daños en Copiapó y Vallenar. Se sintió de Taltal a Santiago ¹⁵⁰ .
63	15-05-1925	7:18	VIII	Chañaral, Caldera y Copiapó Foco de Taltal ¹⁵¹	25° - 28°	Caída de murallas en Chañaral, Copiapó y Caldera ¹⁵² .
64	09-12-1926	18:42	VI	Vallenar	29° - 30°	Ts: marejadas
65	14-04-1927 ¹⁵³	1:41	IX	Santiago, San Felipe, Los Andes-Mendoza ¹⁵⁴	32° - 34°	Grandes daños, 9 muertos y 90 heridos.

¹³⁸ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹³⁹ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 6.

¹⁴⁰ Según el director del Observatorio del Salto- en 1940- “las observaciones más completas sobre este fenómeno fueron las efectuadas por Luis Sierra a cargo de la estación sismológica de Copiapó”. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 217.

¹⁴¹ Vid. TAULIS, E., *op. cit.*, pág. 311. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, págs. 214 y 217. BRÜGGEN, J., *op. cit.*, pág. 334.

¹⁴² GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16. LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 170.

¹⁴³ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

¹⁴⁴ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁴⁵ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 170.

¹⁴⁶ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁴⁷ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁴⁸ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁴⁹ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁵⁰ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁵¹ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁵² GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁵³ Desde principios del año 1927 se había observado un aumento de la frecuencia sísmica en la región del valle del Aconcagua. La mayoría de los temblores tuvieron su epicentro a una distancia que, por término medio, fluctuó alrededor de 100 kilómetros de Santiago. BUSTOS,

				(Epicentro: entre los volcanes Tupungato y Aconcagua) ¹⁵⁵ Foco de La Ligua ¹⁵⁶		Produjo iguales destrozos en Santiago y Mendoza ¹⁵⁷ .
66	21-11-1927	19:17	IX	Puerto Aysén ¹⁵⁸ Foco de Guayanecas ¹⁵⁹	47° - 50°	Ts: Puerto Aysén. Derrumbe de cerros en el canal Moraleda. Sin víctimas debido a la escasa población. Casas de madera ¹⁶⁰ .
67	01-05-1928			Constitución Foco del Maule ¹⁶¹	35° - 36°	Causó daños de alguna importancia ¹⁶² .
68	20-11-1928	16:35	VIII	Cobija-Sierra Gorda	22° - 23°	Ts: ¹⁶³ . Colapso del tranque “Barahona” de la mina Sewell- 54 muertos ¹⁶⁴ .
69	01-12-1928 ¹⁶⁵	0:06	IX MW=7.9	Constitución-Talca ¹⁶⁶	35° - 36° E: 35°	Ts: agitación en el océano y mareas anormales en Constitución. Destruídas las ciudades de Talca y Constitución ¹⁶⁷ , causando también algunos daños desde Valparaíso a Concepción ¹⁶⁸ . Derrumbes en la cordillera. Mina El Teniente ¹⁶⁹ . Grandes daños, 300 muertos y 600 heridos. Zona de Ruptura: 90 Km Largo: 1.300 km ¹⁷⁰
70	02-12-1928 ¹⁷¹		VIII	Curicó, Talca y Constitución	35° - 36°	Daños.
71	05-09-1929		VII	Valle del Aconcagua ¹⁷²	34°	

J., “Estudio sismológico ...”, *op. cit.*, pág. 73. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 219.

¹⁵⁴ BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, págs. 214 y 218-220. DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁵⁵ BUSTOS, J., “Estudio sismológico ...”, *op. cit.*, pág. 73.

¹⁵⁶ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁵⁷ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁵⁸ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁵⁹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁶⁰ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁶¹ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁶² DONOSO, E., “Estudio sismológico ...”, *op. cit.*, pág. 19.

¹⁶³ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 22.

¹⁶⁴ HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 11.

¹⁶⁵ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 6. BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 214.

¹⁶⁶ Los terremotos de Talca (1928) y Chillán (1939) y de Calama (1950) son de intraplaca.

¹⁶⁷ BRÜGGEN, J., “Los temblores chilenos”, *Revista Chilena de Historia Natural*, año XLIV (1940), pág. 225.

¹⁶⁸ BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, págs. 220- 223. LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 170.

¹⁶⁹ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁷⁰ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

¹⁷¹ Réplica del terremoto del día anterior.

72	19-10-1929	16:18	VIII	Pampa Unión, Calama, San Pedro Foco de Antofagasta ¹⁷³	22° - 24°	Derrumbes de casas en Antofagasta, Calama, Chuquicamata y San Pedro de Atacama ¹⁷⁴ .
73	17-10-1930	4:47	VIII	Quillota, Llai-lai. Valle del Aconcagua ¹⁷⁵ Foco de La Ligua ¹⁷⁶	32° - 34°	Grandes daños en Quillota y Llai-lai, 2 muertos y 35 heridos. Se sintió en una extensión de 1.800 kilómetros ¹⁷⁷ .
74	18-03-1931		V - VI	Rancagua-San Fernando ¹⁷⁸	34° - 35°	Gran temblor.
75	1932		?	Crisis sísmica en la región volcánica del Tinguiririca (Erupción Quizapu y Descabezado Grande)	35° - 36°	Sismos muy violentos que según un observador “hacían saltar su catre de campaña” ¹⁷⁹ .
76	23-02-1933	4:11	VII	Iquique ¹⁸⁰	20° - 21°	Daños en Iquique ¹⁸¹ .
77	01-03-1934	17:48	VII	Osorno	39° - 40°	Temblor fuerte en Osorno ¹⁸² .
78	04-12-1934		V - VI	Arica ¹⁸³ Foco de Iquique ¹⁸⁴	18° - 21°	Gran temblor.
79	13-07-1936	7:44	VIII?	Taltal ¹⁸⁵	25° - 26°	Daños en el puerto de Taltal, las oficinas salitreras situadas al EN. de este puerto y los asentamientos mineros situados más al E. Copiapó sufrió pocos daños, sólo grietas en tabiques y murallas.
80	29-01-1937	6:32	VII	Maule Foco del Maule ¹⁸⁶	35° - 37°	Fuerte sacudida en la región del río Maule ¹⁸⁷ .
81	12-10-1937	16:53	VII	Taltal	25° - 26°	Fuerte temblor en Taltal ¹⁸⁸ .
82	17-01-1939		V	Coquimbo-La Serena Foco de Vallenar ¹⁸⁹	29° - 30°	Precursor del terremoto del 24 de enero de 1939 ¹⁹⁰ .

¹⁷² CERDA, L. de la, *op. cit.*, pág. 3.

¹⁷³ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7. VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁷⁴ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 16.

¹⁷⁵ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 7.

¹⁷⁶ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁷⁷ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 17.

¹⁷⁸ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 6.

¹⁷⁹ DONOSO, E., “Estudio sismológico ...”, *op. cit.*, pág. 15.

¹⁸⁰ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁸¹ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 17.

¹⁸² GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 17.

¹⁸³ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, pág. 5.

¹⁸⁴ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁸⁵ DONOSO, E., “Los temblores chilenos ...”, *op. cit.*, págs. 6 y 17.

¹⁸⁶ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁸⁷ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 17.

¹⁸⁸ GREVE, F., “Determinación del coeficiente ...”, *op. cit.*, pág. 17.

¹⁸⁹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁹⁰ BUSTOS, J., “Terremotos más notables ...”, *op. cit.*, pág. 224.

83	18-01-1939		IV	Antofagasta y La Pampa	23° - 24°	Precursor del terremoto del 24 de enero de 1939 ¹⁹¹ .
84	24-01-1939 ¹⁹²	23:35	X - XI MW=8.3	Chillán ¹⁹³ Foco de Concepción (Intraplaca)	36° - 37° E: 36,3°	Ts: No. Ruina de Chillán. Daños en las ciudades vecinas del Valle Central y en Concepción ¹⁹⁴ . Causó unos 30.000 muertos ¹⁹⁵ . Levantamiento del batolito de la costa en el Valle Central. Zona de Ruptura: 200 km. Largo: 1.600 km ¹⁹⁶ .
85	18-04-1939	2:23	VII	Copiapó	27° - 28°	Fuerte temblor en Copiapó ¹⁹⁷ .
86	11-02-1940	20:01	VII	Copiapó Foco de Taltal ¹⁹⁸	25° - 28°	Fuerte temblor en Copiapó ¹⁹⁹ .
87	1940			Foco de Vallenar ²⁰⁰	29° - 30°	
88	29-06-1942	1:26	VII	San Felipe-Los Andes Foco de La Ligua	32° - 34°	Estragos en San Felipe y Los Andes. Se sintió desde Potrerillos a Valdivia ²⁰¹ .
89	06-09-1942	11:57	VII	Copiapó-Vallenar Foco de Vallenar ²⁰²	29° - 30°	Se sintió en Copiapó, Caldera y Vallenar ²⁰³ .
90	1942			Foco de Angol ²⁰⁴	37° - 39°	
91	06-04-1943	12:07	VIII MW=8.3	La Serena - Illapel Foco de Illapel ²⁰⁵	30° - 32°	Ts: Se sintió en Coquimbo y resto del Pacífico ²⁰⁶ . Ruina en Combarbalá, Ovalle e Illapel ²⁰⁷ . Deslizamientos de tierra al Noroeste de Illapel. Total: 11 muertos ²⁰⁸ . Zona de Ruptura: 200 km.

¹⁹¹ BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 224.

¹⁹² BUSTOS, J., "Terremotos más notables ...", *op. cit.*, pág. 214.

¹⁹³ El hecho de que este terremoto estuviese localizado inmediatamente al norte del área de ruptura del terremoto de 1960 sugiere que su ocurrencia esparte del período final de madurez del ciclo sísmico asociado al terremoto de 1960. BELMONTE-POOL, A. y COMPTE, D., *op. cit.*, pág. 1749.

¹⁹⁴ BRÜGGEN, J., "Los temblores chilenos", *Revista Chilena de Historia Natural*, año XLIV (1940), pág. 225. GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

¹⁹⁵ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 171.

¹⁹⁶ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

¹⁹⁷ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

¹⁹⁸ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁹⁹ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

²⁰⁰ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²⁰¹ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

²⁰² VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²⁰³ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

²⁰⁴ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²⁰⁵

²⁰⁶ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 22.

²⁰⁷ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

²⁰⁸ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 172.

						Largo: 1.000 km. ²⁰⁹
92	22-09-1943	8:08	VII	Chillán Foco de Concepción ²¹⁰	36° - 37°	Sacudió Chillán, San Carlos y Bulnes. Se sintió desde Santiago a Temuco ²¹¹ .
93	15-01-1944		VIII M: 7,4	Foco de Illapel	31° - 32° E: 31,3°	Largo: 450 km ²¹² .
94	1945			Foco de Taltal ²¹³	25° - 28°	Terremoto.
95	12-02-1945	12:36	VII	Combarbalá Foco de Illapel ²¹⁴	31° - 32°	Temblores en Combarbalá. Se sintió desde Freirina hasta Santiago ²¹⁵ .
96	24-06-1945	16:00	VII	San Fernando a la costa Foco del Maule ²¹⁶	35° - 36°	Se sintió desde La Serena hasta Traiguén ²¹⁷ .
97	13-09-1945	7:17	VII	Cordillera de Los Andes, frente a Rancagua Foco del Maule ²¹⁸	35° - 36°	Desde Juncal a Bulnes y la zona de la costa de Putaendo a Quillota ²¹⁹ .
98	25-06-1946	10:15	VII	Chillán Foco de Concepción ²²⁰	36° - 37°	Deterioros en Chillán, Bulnes y alrededores ²²¹ .
99	26-07-1946	2:45	VII	Iquique Foco de Iquique ²²²	20° - 21°	Fue sensible desde Perú hasta la latitud 25°S ²²³ .
00	02-08-1946	15:19	VII - VIII	Copiapó Foco de Vallenar	29° - 30° E: 25,6°	Destrozos en Copiapó ²²⁴ . Zona de Ruptura: 110 km. Largo: 950 km ²²⁵ .
01	20-04-1949		VI M: 7,3	Terremoto de Angol Foco de Angol ²²⁶	37° - 38° E: 38°	Causó 40 muertes, la mayoría por el derrumbe de una vieja cárcel en Traiguén ²²⁷ . Largo: 660 km ²²⁸ .
02	17-12-1949	11:06	VIII M: 7,5	Punta Arenas Foco de Magallanes ²²⁹	52° - 54°	Ts: marejadas anormales y olas de un tsunami en Porvenir, Bahía Almirante, Canal Zigzag cerca al Canal Gabriel.

²⁰⁹ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²¹⁰ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²¹¹ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 17.

²¹² RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²¹³ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²¹⁴ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²¹⁵ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 18.

²¹⁶ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²¹⁷ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 18.

²¹⁸ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²¹⁹ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 18.

²²⁰ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²²¹ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 18.

²²² VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²²³ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 18.

²²⁴ GREVE, F., "Determinación del coeficiente ...", *op. cit.*, pág. 18.

²²⁵ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²²⁶ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²²⁷ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 153.

²²⁸ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²²⁹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

						Deslizamientos de tierra en el pie norte de la cordillera de los Andes ²³⁰ . Hubo muchas réplicas. Largo: 1.000 km ²³¹ .
03	09-12-1950		IX M: 8	Calama Foco de Antofagasta	22° - 24° E: 23,5°	Zona de Ruptura: 120 km. Largo: 1.200 km ²³² .
04	06-05-1953	13:18	VIII M: 7,6	Chillán (área afectada similar al de 1939) Foco de Angol ²³³	36° - 38° E: 36,5	Daños en Chillán, Concepción y otras poblaciones. 9 muertos ²³⁴ . Largo: 560 km ²³⁵ .
05	29-11-1957		VIII M:7,8	Foco de Iquique	20° - 21° E: 21°	Largo: 800 km ²³⁶ .
06	1958			Foco de Arica ²³⁷	18° - 19°	Terremoto.
07	04-09-1958		VIII	La Ligua ²³⁸ - Valle del Maipo Foco de La Ligua ²³⁹	32° - 34°	Terremoto.
08	21-05-1960	6:04	X M=8.1	Punta de Lavapié	39° - 40°	Ts: Marejadas anormales en Valparaíso consistentes en ondas de 20 a 30 cm de amplitud con periodos de 20 a 25 minutos ²⁴⁰
09	22-05-1960	15:10	X MW=9.5	Valdivia-Puerto Montt (Daños graves entre Concepción y Chiloé) Foco de Valdivia ²⁴¹	40° - 41° E: 39,5°	Ts: Desde Valdivia hasta Puerto Montt produciendo graves daños. Murieron al menos 2000 personas debido al tsunami ²⁴² . Derrumbes de ladera ²⁴³ . Zona de Ruptura: 900 a 1000 km de largo por 60-200 km de ancho. Largo: 1.600 km ²⁴⁴ .
10	13, 14-10-1963			Norte y Centro de Chile		Ts: marejadas.
11	28-03-1964			Norte y Centro de Chile		Ts: Marejadas con olas de 1,73 metros entre Arica hasta Corral ²⁴⁵ .
12	23-02-1965		VIII M: 7,0	Foco de Taltal	26° - 27° E: 25,7	Largo: 450 km ²⁴⁶ .

²³⁰ BRÜGGEN, J., *op. cit.*, pág. 308.

²³¹ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²³² RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²³³ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²³⁴ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 173.

²³⁵ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²³⁶ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²³⁷ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²³⁸ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 155.

²³⁹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²⁴⁰ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 16.

²⁴¹ VEYL OÑAT, C., *op. cit.*, pág. 22.

²⁴² ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 23.

²⁴³ HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 5.

²⁴⁴ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

²⁴⁵ ARMADA DE CHILE, *op. cit.*, pág. 24.

²⁴⁶ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-327.

13	22-03-1965		VII-VIII M: 6,4	Foco de Illapel	32° - 33° E: 31,8	
14	28-03-1965		VIII M: 7,5	La Ligua ²⁴⁷ Chile central Foco de La Ligua	32° - 33° E: 32,4°	Terremoto de la Cuesta de las Chilcas ²⁴⁸ . Zona de Ruptura: 80 km. Largo: 560 km ²⁴⁹ .
15	28-12-1966		VIII M: 7,7	Taltal Foco de Taltal	25° - 27° E: 25,5	El 80% de las casas de la región sufrieron daños ²⁵⁰ . Zona de Ruptura: 140 km. Largo: 800 km ²⁵¹ .
16	21-12-1967		VIII M: 7,4	Foco de Iquique	20° - 22° E: 21,9°	Zona de Ruptura: 65 km ²⁵² .
17	28-12-1968	04:18	VII	Antofagasta-Caldera	23° - 27°	Ts: Antofagasta-Caldera
18	19-06-1970		VII M: 6,5	Foco de Iquique ²⁵³	20° - 23° E: 22,3°	
19	17-06-1971		VII M: 7	Foco de Taltal	25° - 26° E: 25,4	Zona de Ruptura: 40 km. Largo: 600 km ²⁵⁴ .
20	09-07-1971		VIII MW=7.9	Valparaíso- Chile Central Foco de La Ligua	31° - 33° E: 32,5	Ts: marejadas. Zona de Ruptura: 135 km ²⁵⁵ .
21	10-05-1975	11:29	VIII M: 7,8	Talca-Concepción Foco de Angol	37° - 39° E: 38°	Ts:marejadas. Zona de Ruptura: 140 km. Largo: 450 km ²⁵⁶ .
22	30-11-1976		VIII M: 7,3	Foco de Iquique	20° - 22° E: 20,6	Zona de Ruptura: 70 km ²⁵⁷ .
23	23-11-1977		VIII M: 7,4	Foco de Illapel	30° - 32° E: 31°	Zona de Ruptura: 110 km. Largo: 670 km ²⁵⁸ .
24	04-10-1983		VIII M: 7,3	Taltal Foco de Taltal	26° - 27° E: 26,5	Ts: marejadas sentidas desde Arica hasta Talcahuano. Zona de Ruptura: 100 km. Largo: 650 km ²⁵⁹ .
25	03-03-1985	18:47	VIII MW=7.8	Valparaíso-Chile Central Foco del Maule	33° - 36°	Ts: marejadas. Daños en Santiago. Hundimientos en torno a la mina "La Africana"-comuna de Lo Prado, R. Metropolitana ²⁶⁰ .

²⁴⁷ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 155.

²⁴⁸ HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 5.

²⁴⁹ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁰ LOMNITZ, C., *op. cit.*, pág. 153.

²⁵¹ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵² RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵³ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁴ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁵ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁶ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁷ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁸ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁵⁹ RAMÍREZ, D., *op. cit.*, pág. F-328.

²⁶⁰ HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 9.

						Zona de Ruptura: 200 km de largo por 90 km de ancho ²⁶¹
26	? -08-1987		VII	Foco de La Ligua-Chile central	32° - 33°	Terremoto en la Cuesta de las Chilcas ²⁶² .
27	1995		MW=8.1	Antofagasta-Paposo Foco de Antofagasta	23° - 24°	Zona de ruptura: 185 km de largo por 90 km de ancho.

²⁶¹ El proceso de ruptura del terremoto de 1985 habría comenzado con el sismo del 9 de julio de 1971. BELMONTE-POOL, A. y COMPTE, D., “Análisis del contacto sismogenético interplaca a lo largo de Chile”, *Actas del VIII Congreso Geológico Chileno*, Vol. III (1998), págs. 1746-1750.

²⁶² HAUSER, A., *op. cit.*, pág. 5.

La tabla 3 tiene el fin de listar las erupciones de volcanes chilenos que han quedado registradas en las fuentes históricas para el siglo XIX.

TABLA 3: ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX.

Nombre del volcán	Fecha Año-M-D	Lugar o región	Muertos	Heridos	Comentarios
Tupungatito	1901-04	Zona central			Erupción estromboliana.
San Pedro	1901-05-25	Norte			Erupción estromboliana.
Descabezados	1902	Talca			Erupción estromboliana.
Láscar	1902	Norte			Explosiones ²⁶³ .
Guallatiri	1902-05	Norte			Explosiones ²⁶⁴ .
Descabezados	1903	Talca			Erupción estromboliana ²⁶⁵ .
Calbuco	1903	Llanquihue			Explosiones con emisión de cenizas.
Llaima	1903-05-12	Araucanía			Erupción estromboliana ²⁶⁶ .
Guallatiri	1904	Norte			Explosiones ²⁶⁷ .
Villarrica	1904	Araucanía			Emisión de ceniza.
Maipo	1905-10-28	Zona central			Erupción estromboliana.
Calbuco	1906	Llanquihue			Explosiones con emisión de cenizas.
Villarrica	1906-04-22	Araucanía			Explosiones.
Chillán	1906-08-06	Chillán			Erupción estromboliana.
Descabezados	1906-08-10	Talca			Erupción estromboliana ²⁶⁸ .
Huequi	1906-09	Chiloé			Erupción explosiva con emisión de cenizas.
Carrán	1906, fines	Riñinahue			Erupción explosiva con formación de lava y lahares.
Tupungatito	1907-02-10	Zona central	No		Erupción estromboliana.
Llaima	1907-03-08	Araucanía			Erupción.
Villarrica	1907-05	Araucanía			Erupción estromboliana.
Guallatiri	1908	Norte			Explosiones.
Maipo	1908	Zona central			Erupción estromboliana.
Villarrica	1908-10-31	Araucanía			Erupción estromboliana con emisión de lava.
Villarrica	1909-08-19	Araucanía			Erupción estromboliana con flujo de lava..
Burney	1910-03	Extremo sur			Explosiones con emisión

²⁶³ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁶⁴ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁶⁵ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, págs. 292 y 378.

²⁶⁶ PETIT-BREUILH, M^a E. y LOBATO, J., “Análisis comparativo de la cronología eruptiva histórica de los volcanes Llaima y Villarrica”, *Actas del 7º Congreso Geológico Chileno*, vol. 1 (1994), págs. 366-370.

²⁶⁷ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁶⁸ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 292.

					de cenizas.
Isluga	1911	Norte			Explosiones ²⁶⁹ .
Antuco	1911-01	Valle del Laja			Explosiones con sismos y ruidos subterráneos.
San Pedro	1911-09-02	Norte			Erupción estromboliana.
Calbuco	1911-11	Llanquihue			Explosiones con emisión de cenizas.
Peteroa	1912	Zona central			Explosiones.
Descabezados	1912	Talca			Emisión de ceniza ²⁷⁰ .
Llaima	1912	Araucanía			Erupción estromboliana.
Maipo	1912-09	Zona central			Erupción.
Guallatiri	1912	Norte			Explosiones ²⁷¹ .
Isluga	1913	Norte			Explosiones ²⁷² .
Cordón Caulle	1914-02-08	Puyehue			Explosiones con emisión de cenizas.
Llaima	1914-07-03	Araucanía			Erupción con sismos y ruidos subterráneos.
Descabezados	1914-09-08	Talca			Erupción explosiva. Columna eruptiva de más de 7 mil metros de altura ²⁷³ .
Villarrica	1915	Araucanía			Explosiones.
Descabezados	1916	Talca			Explosiones ²⁷⁴ .
San Pedro	1917	Norte			Explosiones.
Huequi	1917	Chiloé			Explosiones con emisión de piroclastos.
Llaima	1917-02-04	Araucanía			Erupción estromboliana.
Calbuco	1917-04-13	Llanquihue			
Cordón Caulle	1919, fines	Puyehue			Erupción estromboliana con emisión de lava.
Llullaillaco	1920	Norte			Explosiones.
Huequi	1920	Chiloé			Explosiones con emisión de piroclastos.
Descabezados	1920-11-20	Talca			Explosiones ²⁷⁵ .
Villarrica	1920-12-10	Araucanía			Erupción estromboliana.
Cordón Caulle	1921-12-12	Puyehue			Erupción explosiva con emisión de coladas de lava.
Descabezados	1921	Talca			Erupción estromboliana ²⁷⁶ .
Huequi	1922	Chiloé			Explosiones con emisión de piroclastos.

²⁶⁹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁷⁰ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 789.

²⁷¹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁷² HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁷³ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 379.

²⁷⁴ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 1244.

²⁷⁵ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 789.

²⁷⁶ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 789.

Calbuco	1922	Llanquihue			Explosiones ²⁷⁷ .
Llaima	1922-10-24	Araucanía			Erupción estromboliana.
Villarrica	1922-10-24	Araucanía			Erupción estromboliana.
San Pedro	1923	Norte			Explosiones.
Tupungatito	1925-02	Zona central			Explosiones.
Cordón Caulle	1926	Puyehue			Erupción explosiva.
Descabezados	1926, fines	Talca			Erupción estromboliana ²⁷⁸ .
Cordón Cenizos	1924-04	Llanquihue			Explosiones con emisión de cenizas.
Llaima	1927-10-05	Araucanía			Erupción estromboliana.
Ollagüe	1927-10-08	Norte			Columna de gases ²⁷⁹ .
Callaqui	1928	Alto Biobío			Explosiones ²⁸⁰ .
Calbuco	1929-01-06	Llanquihue			Erupción explosiva con generación de flujos de piroclastos.
Cordón Caulle	1929-01-07	Puyehue			Erupción con emisión de cenizas.
Maipo	1929-05-15	Zona central			Erupción estromboliana.
Llaima	1929-12	Araucanía			Erupción estromboliana.
Cordón Cenizos	1930	Llanquihue			Explosión con emisión de cenizas.
Tacora	1930-01-08	Norte			Emisión de ceniza.
Llaima	1930-07-06	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llullaillaco	1931	Norte			Explosiones.
San José	1931	Zona central			Erupción estromboliana.
Llaima	1932-03-02	Araucanía			Erupción vulcaniana.
Quizapu- Descabezado Grande	1932-04-09	Talca			Erupción pliniana con una columna de más de 30 mil metros de altura.
Descabezado Grande	1932-04-30	Talca			Erupción estromboliana.
Peteroa	1932-12-20	Zona central			Erupción estromboliana.
Calbuco	1932-12	Llanquihue			Erupción estromboliana.
Lautaro	1933	Extremo sur			Explosiones con emisión de cenizas ²⁸¹ .
Lonquimay	1933-01-04	Alto Biobío			Erupción estromboliana.
Villarrica	1933-01-05	Araucanía			Erupción estromboliana.
Láscar	1933-10-09	Norte			Erupción estromboliana ²⁸² .
Cordón Caulle	1934-03	Puyehue			Explosiones con sismos y ruidos subterráneos.

²⁷⁷ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 711.

²⁷⁸ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, págs. 789 y 1244.

²⁷⁹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁸⁰ GROBER, P., "Tratado de vulcanismo de la falda oriental de la cordillera hacia la ladera occidental", *Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos*, vol. 3 (1928), pág. 213.

²⁸¹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 713.

²⁸² PETIT-BREUILH, M^a E., (inédito) *Historia eruptiva del volcán Láscar*. SERNAGEOMIN, Chile, 1993.

Villarrica	1935, fines	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llullaillaco	1936	Norte			Explosiones.
Tacora	1937?	Norte			Explosiones ²⁸³ .
Peteroa	1937	Zona central			Emisión de cenizas.
Copahue	1937-09-18	Alto Biobío			Erupción con emisión de cenizas.
Llaima	1937-02-10	Araucanía			Explosiones.
Choshuenco	1937-06-16	Valdivia			Explosiones.
San Pedro	1938	Norte			Explosiones.
Llaima	1938-12	Araucanía			Explosiones.
Villarrica	1938, fines	Araucanía			Erupción estromboliana.
Tacora	1939?	Norte			Explosiones ²⁸⁴ .
Antuco	1939-01-24	Alto Biobío			Explosiones con emisión de cenizas.
Lonquimay	1940-02	Alto Biobío			Explosiones.
San José	1941	Zona central			Erupción estromboliana.
Llaima	1941-06-23	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llaima	1942-06-09	Araucanía			Erupción estromboliana.
Tupungatito	1942-06-09	Zona central			Erupción estromboliana.
Llaima	1944	Araucanía			Erupción.
Lautaro	1944	Extremo sur			Explosiones.
Calbuco	1945-02-19	Llanquihue			Erupción estromboliana.
Llaima	1945-03-31	Araucanía			Erupción estromboliana.
Tupungatito	1946	Zona central			Erupción ²⁸⁵ .
Llaima	1946-07-23	Araucanía			Erupción estromboliana.
Carrán	1948	Riñinahue			Explosiones.
Villarrica	1948-10-18	Araucanía	30		Erupción estromboliana.
Descabezados	1949	Talca			Erupción estromboliana.
Llaima	1949-09	Araucanía			Erupción estromboliana.
Tacora	1950	Norte			Explosiones ²⁸⁶ .
Láscar	1951-11	Norte			Erupción.
Láscar	1954-06	Norte			Erupción.
Peteroa	1955	Zona central			Explosiones.
Carrán	1955-07-27	Norte			Erupción estromboliana con formación de lahares.
Llaima	1955-10-22	Araucanía			Erupción estromboliana.
Choshuenco	1955	Valdivia			Erupción explosiva.
Llaima	1956-01-18	Araucanía			Erupción estromboliana.
Villarrica	1956-10-03	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llaima	1957-02-18	Araucanía			Erupción explosiva.
Tupungatito	1958-01	Zona central			Erupción estromboliana.
San José	1959	Zona central			Erupción estromboliana.

²⁸³ Explosiones freáticas?. HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 440.

²⁸⁴ *Ibidem*.

²⁸⁵ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 293.

²⁸⁶ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, págs. 293 y 782.

Carrán	1959	Riñinahue			Explosiones.
San Pedro	1959	Norte			Explosiones ²⁸⁷ .
Tupungatito	1959-03-26	Zona central			Erupción estromboliana ²⁸⁸ .
Guallatiri	1959-07-15	Norte			Erupción estromboliana ²⁸⁹ .
Chillán	1959-11	Chillán			Erupción ²⁹⁰ .
Llaima	1959-11	Araucanía			Erupción con explosiones.
Peteroa	1959-11-06	Zona central			Erupción estromboliana.
Láscar	1959-11-23	Norte			Erupción estromboliana.
Lautaro	1959-12-31	Extremo sur			Explosiones con emisión de cenizas ²⁹¹ .
San José	1960-07	Zona central			Erupción estromboliana.
Irruputuncu	1960-12-02	Norte			Explosiones ²⁹² .
Lautaro	1960-01-20	Extremo sur			Explosiones con emisión de cenizas ²⁹³ .
Cordón Caulle	1960-05-24	Puyehue			Erupción explosiva con emisión de lavas.
Peteroa	1960-07-10	Zona central			Erupción estromboliana.
Tupungatito	1960-07-07	Zona central			Erupción ²⁹⁴ .
Llullaillaco	1960-12-01	Norte			Explosiones.
Guallatiri	1960-12-02	Norte			Erupción estromboliana ²⁹⁵ .
Isluga	1960-12-02	Norte			Explosiones ²⁹⁶ .
San Pedro	1960-12-02	Norte			Explosiones.
Copahue	1960-12-24	Alto Biobío			Explosiones con emisión de cenizas.
Calbuco	1961-01-25	Llanquihue			Erupción pliniana.
Tupungatito	1961-05-05	Zona central			Erupción estromboliana ²⁹⁷ .
Lautaro	1961-06	Extremo sur			Explosiones.
Láscar	1961-07-24	Norte			Explosiones.
Llaima	1961-11	Araucanía			Erupción.
Peteroa	1962	Zona central			Emisión de cenizas.
Láscar	1962	Norte			Explosiones.
Villarrica	1963-03-08	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llaima	1964	Araucanía			Erupción estromboliana.
Villarrica	1964-03-02	Araucanía	27		Erupción estromboliana.
Tupungatito	1964-08-03	Zona central			Erupción estromboliana ²⁹⁸ .

²⁸⁷ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 427.

²⁸⁸ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, págs. 707.

²⁸⁹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 782.

²⁹⁰ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 790.

²⁹¹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 713.

²⁹² HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 703.

²⁹³ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 713.

²⁹⁴ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 707.

²⁹⁵ La columna eruptiva osciló entre los 4.900 y los 5.200 metros de altura. HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 702.

²⁹⁶ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 704.

²⁹⁷ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 707.

²⁹⁸ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 707.

Descabezados	1967	Talca			Emisión de cenizas.
Peteroa	1967	Zona central			Emisión de cenizas.
Láscar	1967-12	Norte			Explosiones.
Tupungatito	1968	Zona central			Erupción.
Láscar	1968-01-31	Norte			Explosiones.
Láscar	1969-05-16	Norte			Explosiones.
Hudson	1971-08-12	Extremo sur			Erupción estromboliana con emisión de lava y formación de lahares.
Villarrica	1971-10-29	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llaima	1971-11	Araucanía			Erupción estromboliana.
Cordón Caulle	1972-03-01	Puyehue			Erupción estromboliana.
Calbuco	1972-08-26	Llanquihue			Erupción estromboliana.
Hudson	1973	Extremo sur			Erupción explosiva con formación de lahares.
Chillán	1973-07	Chillán			Erupción estromboliana que se mantuvo hasta 1987.
Láscar	1974-08	Norte			Explosiones.
Villarrica	1977-01-26	Araucanía			Erupción estromboliana.
Carrán	1979-04-14	Riñinahue			Erupción estromboliana.
Llaima	1979-10-15	Araucanía			Erupción estromboliana.
Tupungatito	1980-01-10	Zona central			Erupción
Villarrica	1980-06-20	Araucanía			Erupción estromboliana.
Villarrica	1983-10-14	Araucanía			Erupción estromboliana.
Llaima	1984-04-20	Araucanía			Erupción estromboliana.
Villarrica	1984-10-30	Araucanía			Erupción estromboliana.
Tupungatito	1986-01-20	Zona central			Erupción.
Láscar	1986-09-14	Norte			Erupción estromboliana.
Láscar	1988-07-13	Norte			Erupción estromboliana.
Lonquimay	1988-12-25	Alto Biobío			Erupción vulcaniana.
Irruputuncu	1989-11-06	Norte			Erupción estromboliana ²⁹⁹ .
Láscar	1990-02-20	Norte			Erupción estromboliana.
Llaima	1990-02-25	Araucanía			Explosiones con emisión de ceniza.
Peteroa	1991-02-09	Zona central			Erupción estromboliana.
Hudson	1991-08-08	Extremo sur			Erupción subpliniana con emisión de lavas y formación de lahares.
Láscar	1991-10-21	Norte			Erupción estromboliana.
Copahue	1992-07-31	Alto Biobío			Erupción con emisión de cenizas, sismos y ruidos subterráneos.
Láscar	1993-04-19	Norte			Erupción subpliniana.
Copahue	1993-11-07	Alto Biobío			Explosiones.
Láscar	1993-12	Norte			Explosiones.

²⁹⁹ HANTKE, G., Manuscrito, *op. cit.*, pág. 703.

Llaima	1994-05-17	Araucanía			Erupción estromboliana con flujo de lava.
Llaima	1994-08-25	Araucanía			Erupción explosiva.
Copahue	1994-12	Alto Biobío			Erupción.
Villarrica	1996-09-14	Araucanía			Erupción estromboliana.
Villarrica	1999-11	Araucanía			Erupción estromboliana.
Copahue	2000-07-01	Alto Biobío			Erupción estromboliana.
Láscar	2000-07-20	Norte			Erupción explosiva.